

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

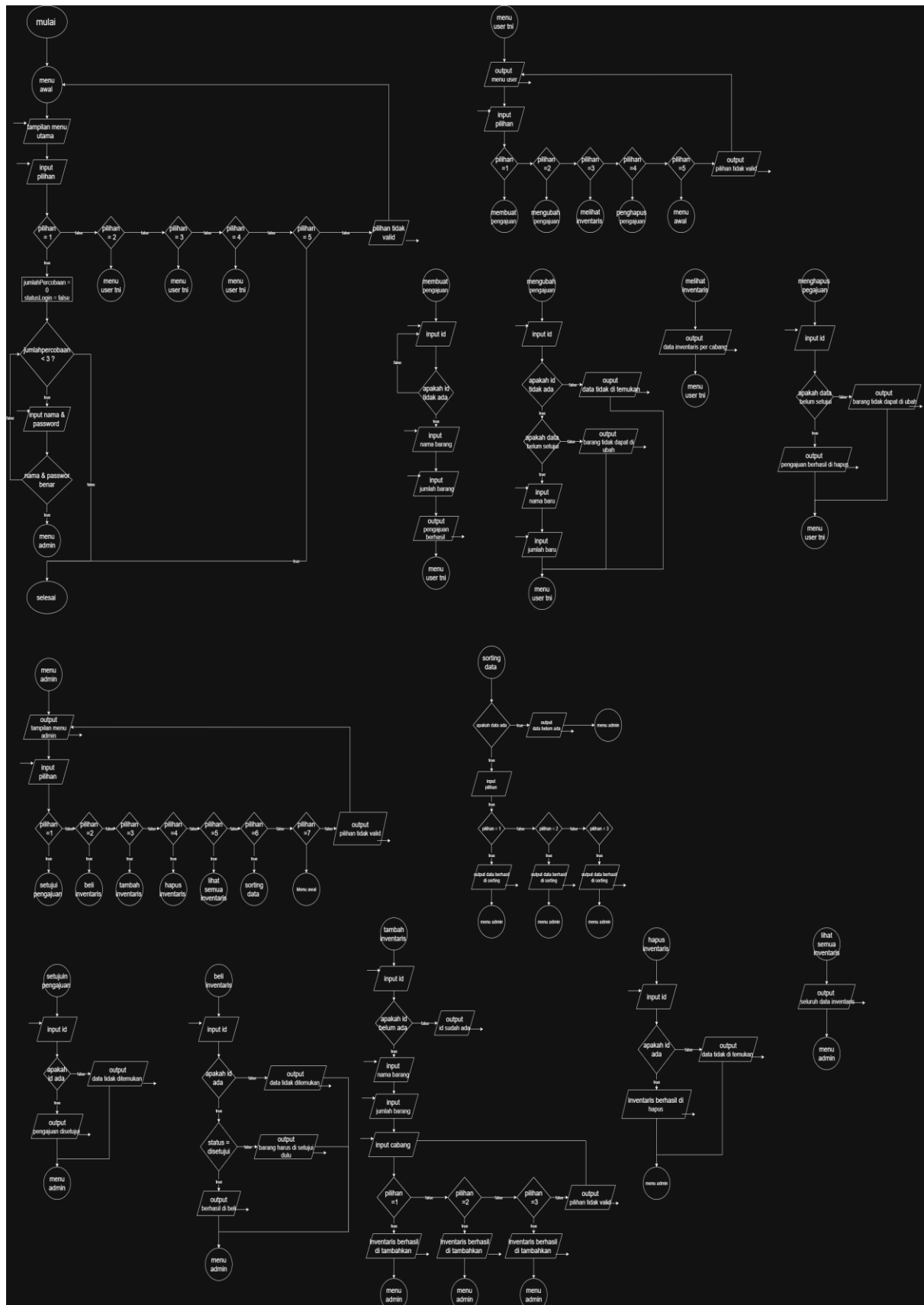
Nama Jimmly ashiddiqie 2509106096

Kelas C1'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1 . Flowchart



Flowchart program ini menggambarkan alur sistem inventaris yang terdiri dari dua aktor yaitu **Admin dan User (TNI AD, AU, AL)**.

Alur Utama:

1. Program dimulai
2. User memilih login:
 - Admin
 - TNI AD / AU / AL
3. Jika Admin:
 - Login (maksimal 3 kali)
 - Masuk menu admin:
 - Setujui pengajuan
 - Beli inventaris
 - Tambah/hapus inventaris
 - Sorting data
4. Jika User:
 - Membuat pengajuan
 - Mengubah data
 - Melihat data
 - Menghapus pengajuan
5. Jika memilih sorting:
 - Pilih jenis sorting (Nama / Jumlah / ID)
 - Pilih ascending/descending
 - Tampilkan hasil
6. Program selesai

2 . Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem manajemen inventaris sederhana berbasis bahasa C++ yang digunakan untuk mengelola data inventaris pada tiga cabang TNI, yaitu TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Fitur utama program meliputi:

- Login admin
- Pengajuan inventaris oleh user
- Persetujuan dan pembelian oleh admin
- Pengelolaan data inventaris
- Pengurutan data (sorting)

Program ini menggunakan tiga metode sorting yaitu:

- **Bubble Sort** untuk mengurutkan nama barang
- **Selection Sort** untuk mengurutkan jumlah barang
- **Insertion Sort** untuk mengurutkan ID barang

Program ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data inventaris secara terstruktur dan efisien.

3 . Source Code

A. Fitur Sorting Nama (Bubble Sort)

```
void bubbleSortNama(bool ascending, int jumlahData){
    for(int i=0;i<jumlahData-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlahData-i-1;j++){
            if(ascending){
                if(dataInventaris[j].namaBarang > dataInventaris[j+1].namaBarang){
                    swap(dataInventaris[j], dataInventaris[j+1]);
                }
            }else{
                if(dataInventaris[j].namaBarang < dataInventaris[j+1].namaBarang){
                    swap(dataInventaris[j], dataInventaris[j+1]);
                }
            }
        }
    }
}
```

B. Fitur Sorting Jumlah (Selection Sort)

```

void selectionSortJumlah(bool ascending, int jumlahData){
    for(int i=0;i<jumlahData-1;i++){
        int idx=i;
        for(int j=i+1;j<jumlahData;j++){
            if(ascending){
                if(dataInventaris[j].jumlahBarang < dataInventaris[idx].jumlahBarang){
                    idx=j;
                }
            }else{
                if(dataInventaris[j].jumlahBarang > dataInventaris[idx].jumlahBarang){
                    idx=j;
                }
            }
        }
        swap(dataInventaris[i], dataInventaris[idx]);
    }
}

```

C. Fitur Sorting ID (Insertion Sort)

```

void insertionSortID(int jumlahData){
    for(int i=1;i<jumlahData;i++){
        Inventaris key = dataInventaris[i];
        int j = i-1;

        while(j>=0 && dataInventaris[j].idBarang > key.idBarang){
            dataInventaris[j+1] = dataInventaris[j];
            j--;
        }

        dataInventaris[j+1] = key;
    }
}

```

4. Hasil Output

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Menyetujui Pengajuan  
2. Membeli Inventaris  
3. Menambah Inventaris  
4. Menghapus Inventaris  
5. Melihat Semua Inventaris  
6. Sorting Data  
7. Keluar  
Pilih menu : █
```

Gambar 4.1 menu admin

```
=== MENU USER TNI_AD ===  
1. Membuat Pengajuan  
2. Mengubah Pengajuan  
3. Melihat Inventaris  
4. Menghapus Pengajuan  
5. Keluar  
█
```

Gambar 4.2 menu user

```

=== HASIL SETELAH SORTING ===

=== INVENTARIS TNI_AD ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
1 | pistol | 12 | Dibeli
2 | tank | 45 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AU ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
5 | pesawat tempur | 32 | Dibeli
7 | rudal | 55 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AL ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
-----
74 | kapal selam | 2 | Dibeli

```

gambar 4.3 hasil sorting ascending nama barang

5 . Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Digunakan untuk menambahkan file ke staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "uoload"
[main 309c074] uoload
2 files changed, 462 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-5/2509106096-jimmyashiddiqie-PT-5.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-5/2509106096-jimmyashiddiqie-PT-5.exe
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 58.43 KiB | 2.16 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Jimmy25/praktikum-apl.git
   416cf3e..309c074  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl>
```

Digunakan untuk mengirim ke repository GitHub.